

1

Теорія відгуку та властивості молекул

1.0.1. Від енергії до властивостей

Нехай параметр F позначає будь-яку *зовнішню дію на систему*: це може бути електричне або магнітне поле, зміна координат ядер, деформація потенціалу чи спінове збурення. Тоді повна енергія молекули є аналітичною функцією цього параметра:

$$E(\mathbf{F}) = E_0 + \left(\frac{\partial E}{\partial F_\alpha} \right) F_\alpha + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 E}{\partial F_\alpha \partial F_\beta} \right) F_\alpha F_\beta + \dots$$

де F_α — компоненти зовнішньої дії на систему.

Відповідні похідні визначають фізичні властивості:

$$\begin{aligned} \mu_\alpha &= -\frac{\partial E}{\partial E_\alpha} && \text{(дипольний момент),} \\ \alpha_{\alpha\beta} &= -\frac{\partial^2 E}{\partial E_\alpha \partial E_\beta} && \text{(поляризованість),} \\ \sigma_{\alpha\beta} &= -\frac{\partial^2 E}{\partial B_\alpha \partial M_\beta} && \text{(магнітне екранування),} \\ F_{A\alpha} &= -\frac{\partial E}{\partial R_{A\alpha}} && \text{(сила на ядрі } A), \\ H_{AB}^{\alpha\beta} &= \frac{\partial^2 E}{\partial R_{A\alpha} \partial R_{B\beta}} && \text{(гессіан, що визначає частоти коливань).} \end{aligned}$$

Таким чином, як електричні, магнітні, так і механічні властивості молекули описуються єдиним математичним підходом — через похідні енергії за параметрами, що збурюють систему. Власне, **теорія відгуку** — це узагальнення теорії збурень, в якій замість формального розкладу хвильової функції розглядається її *варіаційний відгук* на зовнішнє поле.

Концепція теорії відгуку надзвичайно універсальна: практично всі молекулярні властивості можна розглядати як похідні енергії за зовнішніми параметрами — електричним або магнітним полем, координатами ядер (саме цей випадок був детально розглянутий в розділі ??) тощо. Нижче наведено

Таблиця 1.1. Зв'язок порядку похідних енергії з молекулярними властивостями. Тут q — координати, E — зовнішнє електричне поле, B — зовнішнє магнітне поле, I — магнітне поле ядра.

n -та похідна енергії				Збурення
n_R	n_E	n_B	n_I	Властивість
1	0	0	0	Сила
2	0	0	0	Частоти гармонічних коливань
3	0	0	0	Ангармонічні поправки
0	1	0	0	Електричний дипольний момент $\vec{\mu}_e$
0	2	0	0	Електрична поляризованість χ_e
0	3	0	0	Електрична надполяризованість
0	0	1	0	Магнітна сприйнятливість χ_m
0	0	2	1	Константа надтонкого зв'язку (EPR)
0	0	0	2	Стала спин-спінової взаємодії ядер
1	1	0	0	Інтенсивності ІЧ-спектрів
2	1	0	0	Інтенсивності обертонів в ІЧ-спектрах
1	2	0	0	Інтенсивності Раманівських спектрів
2	2	0	0	Інтенсивності обертонів у Раманівських спектрах
0	1	1	0	Циркулярний дихроїзм
0	2	1	0	Магнітний циркулярний дихроїзм
0	0	1	1	Хімічний зсув (NMR)

узагальнену схему, що показує, як похідні різних порядків визначають ті чи інші властивості (див. табл. 1.1).

Як видно, усі ці властивості — від сил та частот до магнітного екранування — описуються похідними енергії різних порядків за різними збуреннями. Таким чином, усі властивості молекули є лише різними проявами одного й того ж принципу: відгуку хвильової функції на зовнішнє збурення.

1.0.2. Метод CRHF і аналітичні похідні

Енергію в методі Хартрі-Фока (??), можна записати у матричному вигляді:

$$E[\mathbf{D}] = \frac{1}{2} \text{Tr}[(\mathbf{h} + \mathbf{F}) \mathbf{D}],$$

де $\mathbf{h}$ — матриця одноелектронного оператора в орбітальному представленні, $\mathbf{F} = \mathbf{h} + (\mathbf{J} - \mathbf{K})$ — матриця оператора Фока в орбітальному представленні.

Нехай зовнішній параметр λ описує певне збурення системи — наприклад, зміщення атомів, прикладене електричне поле чи магнітний потенціал. Таке збурення впливає як на одноелектронні оператори, так і на самі орбіталі, а отже і на матрицю густини.

Тому всі оператори, що визначають енергію, стають функціями параметра λ :

$$\hat{h} = \hat{h}(\lambda), \quad \mathbf{D} = \mathbf{D}(\lambda).$$

Тут:

- $\hat{h}(\lambda) = \hat{T} + \hat{V}_{\text{нuc}}(\lambda) + \lambda \hat{V}$ — одноелектронний гамільтоніан, що містить кінетичну енергію електронів $\hat{T}$, а $\mathbf{h}$ — матриця цього оператора в орбітальному представленні, і кулонівський потенціал ядер $\hat{V}_{\text{нuc}}$, який явно залежить від координат ядер;
- $\mathbf{D}(\lambda)$ — матриця густини в орбітальному представленні. Вона змінюється *неявно* через зміну орбіталей $\varphi_i(\lambda)$ при збуренні. Орбіталі можуть змінюватись як при за рахунок зміни коефіцієнтів при базисних функціях, так і при зміні самих базисних функцій.

Таким чином, при зміні λ енергія $E[\mathbf{D}(\lambda)]$ змінюється як за рахунок явної залежності одноелектронної частини від параметра (наприклад, пересування ядер змінює потенціал), так і за рахунок неявної залежності густини $\mathbf{D}(\lambda)$, яка відображає відгук електронів на це збурення.

Перша похідна. Застосуємо правило диференціювання сліду:

$$\frac{dE}{d\lambda} = \frac{1}{2} \text{Tr} [(\mathbf{h}^{(1)} + \mathbf{F}^{(1)}) \mathbf{D}] + \frac{1}{2} \text{Tr} [(\mathbf{h} + \mathbf{F}) \mathbf{D}^{(1)}]. \quad (1.1)$$

де позначено $\mathbf{h}^{(1)} \equiv \frac{d\mathbf{h}}{d\lambda}$, $\mathbf{F}^{(1)} \equiv \frac{d\mathbf{F}}{d\lambda}$ і $\mathbf{D}^{(1)} \equiv \frac{d\mathbf{D}}{d\lambda}$.

Зміна матриці густини. Молекулярні орбіталі виражаються як лінійна комбінація атомних базисних функцій:

$$\varphi_i(\mathbf{r}; \lambda) = \sum_{\mu} \chi_{\mu}(\mathbf{r}; \lambda) C_{\mu i}(\lambda),$$

де $\chi_{\mu}(\mathbf{r}; \lambda)$ — базисні (атомні) орбіталі, які можуть змінюватися при збуренні, а $C_{\mu i}(\lambda)$ — коефіцієнти розкладу, що визначають форму молекулярних орбіталей.

Звідси видно, що будь-яке зовнішнє збурення λ (наприклад, електричне поле або зміщення атомів) впливає на хвильову функцію двома способами:

1. через зміну коефіцієнтів $C_{\mu i}(\lambda)$ — тобто *ротацію орбіталей*;
2. через зміну самих базисних функцій $\chi_{\mu}(\lambda)$ — *рух базису*.

Відповідно, матриця густини теж залежить від λ двома шляхами. У матричному вигляді вона записується як

$$\mathbf{D}(\lambda) = 2 \mathbf{C}_{\text{occ}}(\lambda) \mathbf{C}_{\text{occ}}^{\text{T}}(\lambda),$$

де $\mathbf{C}_{\text{occ}}$ — підматриця коефіцієнтів зайнятих молекулярних орбіталей.

Отже, густина є функцією і коефіцієнтів, і базисних функцій:

$$\mathbf{D} = \mathbf{D}[\mathbf{C}(\lambda), \chi(\lambda)].$$

Саме тому при диференціюванні $\mathbf{D}$ за параметром λ потрібно враховувати обидва внески — від ротацій орбіталей і від руху базису:

$$\mathbf{D}^{(1)} = \mathbf{D}_{\text{rot}}^{(1)} + \mathbf{D}_{\text{AO}}^{(1)}.$$

Ротації орбіталей. Коли орбіталі змінюються під дією збурення, зручно вважати, що вони трохи «повертаються» у просторі станів. Цю зміну описує матриця ротацій κ , яка зв'язує зайняті та віртуальні орбіталі:

$$\mathbf{C}(\lambda) = \mathbf{C}^{(0)}(\mathbf{I} + \kappa), \quad \kappa^T = -\kappa.$$

Антисиметричність κ гарантує, що нові орбіталі залишаються ортонормованими.

Тоді зміна густини, спричинена цими ротаціями, має вигляд:

$$\mathbf{D}_{\text{rot}}^{(1)} = \mathbf{C}_{\text{occ}}^{(0)} \kappa^T \mathbf{C}_{\text{virt}}^{(0)T} + \mathbf{C}_{\text{virt}}^{(0)} \kappa \mathbf{C}_{\text{occ}}^{(0)T}.$$

Цей вираз показує, що густина змінюється тільки через змішування зайнятих (i) і віртуальних (a) орбіталей.

Коментар

Фізичний зміст. У точці самозгодженого розв'язку (HF) система вже перебуває в мінімумі енергії. Тому якщо ми злегка «повернемо» орбіталі в межах простору дозволених станів, енергія не зміниться в першому порядку:

$$\text{Tr}[\hat{F} \mathbf{D}_{\text{rot}}^{(1)}] = 0.$$

Іншими словами, орбіталі вже оптимальні — будь-яка мала ротація не впливає на енергію. Саме ця властивість лежить в основі аналітичних градієнтів у методі HF.

Другий внесок, $\mathbf{D}_{\text{AO}}^{(1)}$, описує зміну густини, пов'язану не з відгуком орбіталей, а з тим, що самі базисні функції $\chi_\mu(\lambda)$ залежать від зовнішнього параметра λ (наприклад, від зміщення атомів). Коли атом рухається, центри базисних функцій змінюються, і навіть при фіксованих коефіцієнтах $\mathbf{C}$ матриця перекриття $\mathbf{S}$ вже не є сталою.

Цю залежність можна врахувати, диференціюючи умову ортонормальності:

$$\mathbf{C}^T \mathbf{S} \mathbf{C} = \mathbf{I}, \quad (\mathbf{C}^T \mathbf{S} \mathbf{C})^{(1)} = 0.$$

Звідси випливає зв'язок між зміною коефіцієнтів орбіталей $\mathbf{C}^{(1)}$, похідною перекриття $\mathbf{S}^{(1)}$ і матрицею змішування орбіталей κ .

Після певних алгебраїчних перетворень можна показати, що внесок від руху базису до похідної енергії має вигляд:

$$\text{Tr}[\mathbf{F} \mathbf{D}_{\text{AO}}^{(1)}] = - \text{Tr}[\mathbf{X} \mathbf{S}^{(1)}].$$

Тут з'являється новий об'єкт — *енергозважена матриця густини* $\mathbf{X}$. Вона визначається як

$$\mathbf{X} = \mathbf{C} \boldsymbol{\varepsilon} \mathbf{C}^T,$$

тобто побудована з тих самих коефіцієнтів молекулярних орбіталей $\mathbf{C}$, але зважених на орбітальні енергії $\boldsymbol{\varepsilon}$. Інтуїтивно $\mathbf{X}$ показує, як «сильно» кожна

орбіталь робить внесок в енергію системи, тому цей термін природно описує реакцію енергії на рух базису.

Відповідний внесок у градієнт енергії називається **членом Пулая** (*Pulay term*). Він з'являється лише тоді, коли базис залежить від зовнішнього параметра (наприклад, при геометричних збуреннях). Саме цей член виправляє аналітичний градієнт так, щоб він точно збігався з чисельним, навіть якщо базис не є повним.

Отже, для першої похідної енергії за параметром маємо простий вираз:

$$\frac{dE}{d\lambda} = \frac{1}{2} \text{Tr}[\hat{h}^{(1)} \mathbf{D}^{(0)} - \mathbf{X} \mathbf{S}^{(1)}]. \quad (1.2)$$

Друга похідна (загальний розклад). Детальні викладки тут наводити не будемо, напишемо лише остаточну формулу для другої похідної енергії яка включає лише явну похідну гамільтоніана та поправку густини першого порядку:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 E}{\partial \lambda \partial \mu} = & 2 \text{Tr}[\mathbf{h}^{(1)}(\mu) \mathbf{D}_{\text{rot}}^{(1)}(\lambda)] - \\ & - \text{Tr}[\mathbf{X}^{(1)}(\lambda) \mathbf{S}^{(1)}(\mu)] - \text{Tr}[\mathbf{X} \mathbf{S}^{(2)}(\lambda, \mu)]. \end{aligned} \quad (1.3)$$

Тобто, знання відгуку густини першого порядку достатньо для обчислення всіх властивостей, що залежать від других похідних енергії.

Параметри λ та μ можуть позначати різні типи збурень: зміщення ядра, компоненти електричного чи магнітного поля тощо. Якщо $\lambda = \mu$, формула описує звичайну другу похідну енергії за одним параметром (гессіан); якщо ж $\lambda \neq \mu$, то це змішаний відгук, що відповідає поляризованості, магнітному екраніруванню або іншим тензорним властивостям.

Отже, надалі треба розібратись, як отримати рівняння для $\mathbf{D}^{(1)}(\lambda)$.

Варіації орбіталей і лінеаризовані рівняння

Після введення зовнішнього збурення $\lambda \hat{V}$ оператор Фока набуває залежності від параметра λ :

$$\hat{F}(\lambda) = \hat{h}_0 + \lambda \hat{V} + \hat{J}[\mathbf{D}(\lambda)] - \hat{K}[\mathbf{D}(\lambda)].$$

Тут $\hat{h}_0$ — одноелектронна частина (кінетична енергія та ядерний потенціал), а $\hat{J}$ і $\hat{K}$ — кулонівський та обмінний оператори, які залежать від густини $\mathbf{D}(\lambda)$.

У незбуреному стані орбіталі задовольняють рівняння

$$\hat{F}_0 \varphi_i^{(0)} = \varepsilon_i \varphi_i^{(0)}, \quad \hat{F}_0 = \hat{h}_0 + \hat{J}[\mathbf{D}^{(0)}] - \hat{K}[\mathbf{D}^{(0)}].$$

Під дією збурення орбіталі та густина змінюються:

$$\varphi_i(\lambda) = \varphi_i^{(0)} + \lambda \varphi_i^{(1)} + \dots, \quad \mathbf{D}(\lambda) = \mathbf{D}^{(0)} + \lambda \mathbf{D}^{(1)} + \dots.$$

Підставивши ці розклади у рівняння Хартрі–Фока

$$\hat{F}(\lambda) \varphi_i(\lambda) = \varepsilon_i(\lambda) \varphi_i(\lambda)$$

та залишивши лише члени першого порядку за λ , отримаємо рівняння для поправки до орбіталі:

$$(\hat{F}_0 - \varepsilon_i) \varphi_i^{(1)} = -\hat{F}^{(1)} \varphi_i^{(0)}. \quad (1.4)$$

Тут оператор $\hat{F}^{(1)}$ — це перша похідна оператора Фока за параметром λ :

$$\hat{F}^{(1)} = \frac{\partial \hat{F}}{\partial \lambda} = \hat{V} + \hat{J}[\mathbf{D}^{(1)}] - \hat{K}[\mathbf{D}^{(1)}],$$

де $\mathbf{D}^{(1)}$ позначає першу похідну густини, що походить лише від ротацій орбіталей (тобто $\mathbf{D}_{\text{rot}}^{(1)}$), а не від руху базису. Саме ця похідна описує «відгук орбіталей» і є невідомою величиною, яку визначають рівняння СРНФ.

Рівняння (1.4) показує, що збурення орбіталей визначається не лише безпосередньо дією зовнішнього поля $\hat{V}$, а й реакцією середнього кулонівського й обмінного поля, які самі залежать від змін густини $\mathbf{D}^{(1)}$. Тобто зміна однієї орбіталі впливає на всі інші через середнє поле — звідси й назва *зв'язано-збурені рівняння Хартрі–Фока* (СРНФ, Coupled–Perturbed Hartree–Fock).

Щоб знайти $\varphi_i^{(1)}$, рівняння можна проектувати на підпростір віртуальних орбіталей:

$$\varphi_i^{(1)} = \sum_a \kappa_{ai} \varphi_a^{(0)}, \quad \kappa_{ai} = -\langle a | \varphi_i^{(1)} \rangle.$$

Після підстановки в рівняння (1.4) отримаємо вираз для коефіцієнтів κ_{ai} :

$$(\varepsilon_a - \varepsilon_i) \kappa_{ai} = -\langle a | \hat{V} | i \rangle - \sum_{bj} (\langle a j | i b \rangle - \langle a j | b i \rangle) \kappa_{bj}.$$

Цей запис чітко показує фізичну структуру збурення: перший доданок задає безпосередню дію зовнішнього поля $\hat{V}$, а другий описує перерозподіл електронної густини через зміну кулонівського ($\hat{J}$) та обмінного ($\hat{K}$) потенціалів.

Розв'язавши ці лінеаризовані рівняння, отримуємо матрицю κ , а отже вираз для першої похідної матриці густини:

$$\mathbf{D}^{(1)} = \mathbf{C}_{\text{virt}}^{(0)} \kappa \mathbf{C}_{\text{occ}}^{(0)\top} + \mathbf{C}_{\text{occ}}^{(0)} \kappa^\top \mathbf{C}_{\text{virt}}^{(0)\top}. \quad (1.5)$$

У першому доданку описано перенесення густини із зайнятого простору у віртуальний, а в другому — зворотний процес, що забезпечує ермітовість $\mathbf{D}^{(1)}$.

Рівняння СРНФ другого порядку

Рівняння СРНФ у другому порядку має вигляд:

$$(\hat{F}_0 - \varepsilon_i) \varphi_i^{(2)} = -\hat{F}^{(2)} \varphi_i^{(0)} - 2\hat{F}^{(1)} \varphi_i^{(1)} + \varepsilon_i^{(1)} \varphi_i^{(1)} + \varepsilon_i^{(2)} \varphi_i^{(0)}.$$

Тут $\varepsilon_i^{(1)}$ і $\varepsilon_i^{(2)}$ — перша й друга поправки до орбітальних енергій, а оператор $\hat{F}^{(2)}$ визначається як друга похідна оператора Фока:

$$\hat{F}^{(2)} = \frac{\partial^2 \hat{F}}{\partial \lambda^2} = \hat{J}[\mathbf{D}^{(2)}] - \hat{K}[\mathbf{D}^{(2)}].$$

У цьому рівнянні з'являються як безпосередній внесок збурення другого порядку, так і члени, що містять квадратичні ефекти від першої варіації орбіталей через $\hat{F}^{(1)} \varphi_i^{(1)}$. Така структура повторюється й у рівняннях вищих порядків, що відображає загальну ідею теорії відгуку: *збурення орбіталей будь-якого порядку визначається дією похідних оператора Фока та відгуками густини нижчих порядків*.

На практиці, однак, розв'язання рівнянь другого і вищих порядків не потрібне: усі властивості, що залежать від енергії до другого порядку (градієнти, гессіани, поляризованості), можна виразити через відомі величини першого порядку — $\varphi_i^{(1)}$ або $\mathbf{D}^{(1)}$. Саме тому формалізм СРНФ обмежується лінійними рівняннями першого порядку, яке є базовим елементом більшості сучасних реалізацій аналітичних похідних.

Таким чином, розв'язання рівнянь СРНФ дає аналітичний вираз для всіх властивостей, що залежать від других і вищих похідних енергії: сил, частот коливань, поляризованостей, тензорів NMR тощо.

На відміну від чисельного підходу, у якому похідні енергії обчислюються через скінченні різниці, метод СРНФ забезпечує *аналітичне отримання похідних будь-якого порядку* через послідовне диференціювання рівняння Хартрі–Фока. Саме тому він лежить в основі більшості сучасних реалізацій аналітичних градієнтів, гессіанів і властивостей відгуку.

Аналітичні похідні $\neq$ чисельне диференціювання

Термін *аналітичні похідні* означає, що формули для похідних виведені безпосередньо з рівнянь Хартрі–Фока шляхом аналітичного диференціювання. Рівняння СРНФ задають точний вираз для відгуку орбіталей, а їхнє чисельне розв'язання є лише способом отримати значення цих похідних. На відміну від скінченних різниць, тут не потрібно виконувати окремі SCF-розрахунки для кожного збурення, що забезпечує високу точність і стабільність результатів.

Методика розв'язку рівнянь СРНФ

Оскільки $\mathbf{D}^{(1)}$ виражається через κ_{ai} (1.5), система рівнянь є самозгодженою: зміна густини викликає зміну Фока, а та знову впливає на густину. Розв'язання здійснюється ітераційно, подібно до звичайної SCF-процедури:

1. побудувати $\hat{F}^{(1)}$ з початкового наближення до $\mathbf{D}^{(1)}$;
2. розв'язати лінійні рівняння для κ_{ai} ;
3. оновити $\mathbf{D}^{(1)}$ за знайденими κ_{ai} ;

4. повторювати до збіжності $\mathbf{D}^{(1)}$;
5. коли $\mathbf{D}^{(1)}$ знайдена, програма використовує її у формулі (1.3) що забезпечує аналітичну (а не чисельну) точність похідних.

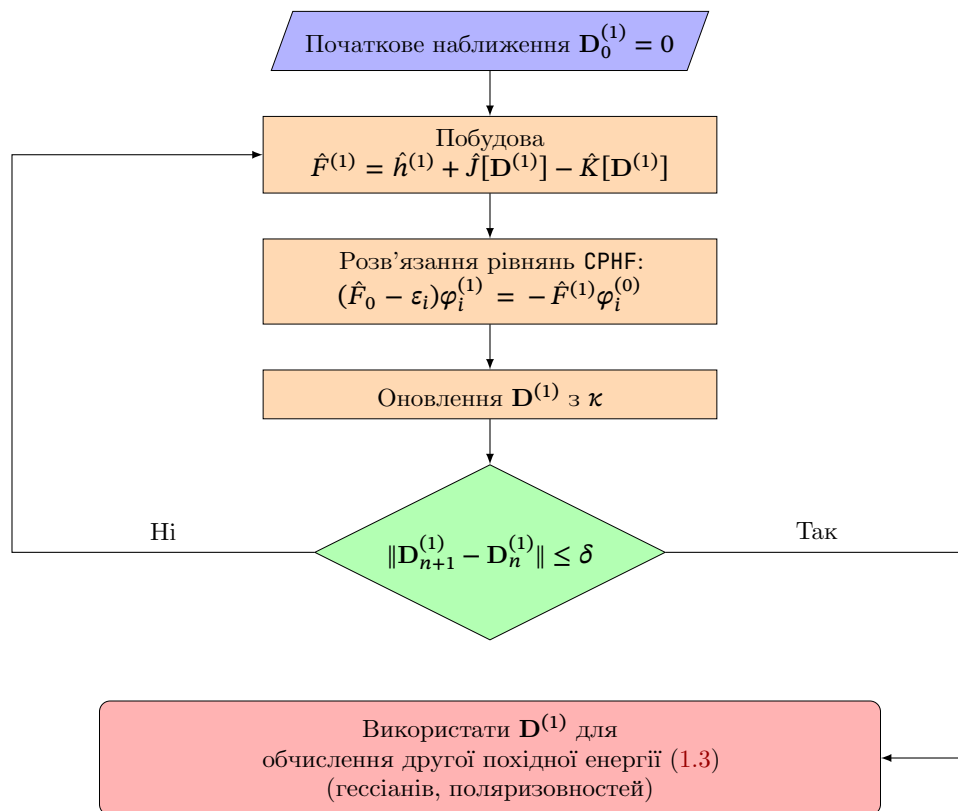


Рис. 1.1. Процедура розв'язку рівнянь СРНФ.

Таким чином, аналітичні похідні енергії в методі Хартрі—Фока реалізуються через єдиний ітераційний процес — розв'язання рівнянь СРНФ, які забезпечують правильний лінійний відгук орбіталей та густини на будь-яке збурення.

Коментар

З 1969 року, коли П. Пулай написав першу програму для аналітичного обчислення перших похідних SCF-енергій, методи градієнтів стали однією з найактивніше досліджуваних галузей сучасної квантової хімії. Спочатку застосовані до замкнутооболонкових RHF SCF-розрахунків, вони згодом були узагальнені на відкриті оболонки (UHF). Аналітичні вирази також виведено для теорії функціоналу густини (DFT). Сьогодні аналітичні перші та другі похідні енергії доступні для більшості рівнів ab initio обчислень.

Чисельна реалізація рівнянь СРНФ у PySCF

У PySCF рівняння СРНФ розв'язуються автоматично під час розрахунку градієнтів, гессіанів і властивостей.

Приклад розрахунку градієнту:

```
from pyscf import gto, scf, grad
```



```
mol = gto.M(atom='O 0 0 0; H 0 0 1; H 1 0 0', basis='sto-3g')  
mf = scf.RHF(mol).run()  
forces = grad.RHF(mf).kernel()
```
